

Simulación electoral de la primera ronda presidencial en Costa Rica 2026:

Un enfoque integrado con agregación ponderada, calibración histórica y ajuste por aprobación presidencial

Versión 3.3 — Actualización 28 de enero de 2026

Agustín Gómez Meléndez*
CIOdD — Universidad de Costa Rica

31 de enero de 2026

Resumen

Se presenta la actualización final del marco de simulación probabilística para estimar la probabilidad de que Laura Fernández (Pueblo Soberano) supere el umbral constitucional del 40 % del voto válido en la primera ronda presidencial de Costa Rica 2026. Esta versión 3.3 incorpora tres módulos de calibración histórica novedosos: (1) análisis de errores encuestas CIEP-UCR vs resultados TSE (2006–2022), (2) patrones de victorias en primera ronda desde 1982, y (3) efecto de la aprobación presidencial sobre el voto continuista. Con la última encuesta CIEP-UCR del 28 de enero (Laura = 43.8 %, indecisos = 25.9 %) y 200,000 simulaciones Monte Carlo, el modelo estima $\Pr(\text{Laura} \geq 40\%) = 89.2\%$ con media proyectada de 44.1 %. La alta aprobación del presidente Chaves (52 %)—2.7 veces superior al promedio histórico de 19.3 %—representa un factor atípico favorable que contrarresta parcialmente la “era de fragmentación extrema” observada desde 2014.

Palabras clave: pronóstico electoral; Monte Carlo; calibración histórica; aprobación presidencial; Costa Rica 2026.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto de la actualización	3
1.2. Pregunta de investigación	3
1.3. Innovaciones respecto a versiones anteriores	3
2. Datos	3
2.1. Encuestas de intención de voto	3
2.2. Ficha técnica: CIEP-UCR 28 de enero 2026	4
3. Calibración histórica	4
3.1. Errores históricos CIEP-UCR vs TSE (2006–2022)	4
3.2. Victorias en primera ronda (1982–2010)	5
3.3. Aprobación presidencial y voto continuista	6

*Centro de Investigación en Opinión y Datos (CIOdD), Universidad de Costa Rica. Email: agustin.gomez@ucr.ac.cr.

4. Metodología	6
4.1. Modelo de agregación con tendencia temporal	6
4.1.1. Ponderación temporal	6
4.1.2. Estimación de tendencia	6
4.1.3. Cuantificación de incertidumbre con calibración	7
4.2. Factores de calibración para 2026	7
4.2.1. Calibración por nivel de indecisión	7
4.2.2. Calibración por era electoral	7
4.2.3. Calibración por aprobación presidencial	7
4.3. Ajuste por tipología de votantes	7
4.4. Simulación Monte Carlo	8
5. Resultados	8
5.1. Resultados principales	8
5.2. Comparación con versiones anteriores	8
5.3. Distribuciones por candidato	9
5.4. Análisis de sensibilidad	9
6. Discusión	9
6.1. Interpretación del efecto de calibración	9
6.2. Situación histórica de Laura Fernández	10
6.3. Factores de riesgo residuales	10
6.4. Limitaciones	10
7. Conclusiones	10
A. Parámetros del modelo de calibración	11
B. Fórmulas del modelo	11
B.1. Error estándar total calibrado	11
B.2. Base ajustada	12

1. Introducción

1.1. Contexto de la actualización

Esta versión 3.3 del modelo de simulación electoral representa una extensión metodológica sustancial respecto a las versiones anteriores. Además de incorporar la última encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada el 28 de enero de 2026, introduce tres módulos de calibración basados en datos históricos:

- (1) **Calibración por errores históricos:** Análisis sistemático de las desviaciones entre encuestas CIEP-UCR y resultados oficiales del TSE en las cinco elecciones anteriores (2006–2022).
- (2) **Calibración por victorias en primera ronda:** Incorporación de los patrones observados en las únicas victorias con más del 40 % desde 1982, incluyendo la tendencia descendente y el “techo histórico” de votación.
- (3) **Calibración por aprobación presidencial:** Ajuste basado en la relación empírica entre la aprobación del presidente saliente y el desempeño del candidato continuista.

La encuesta del 28 de enero sitúa a Laura Fernández en 43.8 %—3.8 puntos porcentuales por encima del umbral constitucional—con indecisos reducidos al 25.9 %, el mínimo de toda la campaña.

1.2. Pregunta de investigación

¿Cuál es la probabilidad de que Laura Fernández gane en primera ronda las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026, superando el 40 % del voto válido, dada la información disponible al 28 de enero de 2026 y los patrones históricos observados en elecciones anteriores?

1.3. Innovaciones respecto a versiones anteriores

La Tabla 1 presenta la evolución del modelo a través de sus versiones.

Cuadro 1: Evolución del modelo de simulación electoral Costa Rica 2026.

Versión	Fecha	Innovaciones principales
v1.0	Dic 2025	Modelo base con agregación ponderada
v2.0	21 ene 2026	Incorporación encuesta CIEP enero 21
v3.0	28 ene 2026	Última encuesta CIEP; reducción $\sigma_{\text{sistemático}}$
v3.3	28 ene 2026	Calibración histórica completa: errores CIEP-TSE + victorias 1ª ronda + aprobación presidencial

2. Datos

2.1. Encuestas de intención de voto

Se compilaron 15 encuestas (octubre 2025–enero 2026). El modelo utiliza 9 instrumentos tipo papeleta simulada, lista o abierta con filtro de votantes probables. La Tabla 2 presenta el detalle.

Cuadro 2: Encuestas incluidas en el modelo (octubre 2025–enero 2026).

ID	Encuestadora	Fecha	Tipo	MoE	Laura (%)
opol_1	OPOL	29-oct-25	Papeleta	2.2	31.2
opol_2	OPOL	12-nov-25	Papeleta	2.16	21.0
opol_3	OPOL	25-nov-25	Papeleta	2.10	37.9
ciep_ucr_2	CIEP-UCR	3-dic-25	Papeleta	2.3	37.7
demoscopia_2	Demoscopia	16-dic-25	Papeleta	2.83	27.4
opol_5	OPOL	23-dic-25	Papeleta	2.11	39.5
cid_gallup	CID Gallup	6-ene-26	Lista	2.87	41.0
ciep_ucr_3	CIEP-UCR	21-ene-26	Abierta ^a	3.1	40.0
ciep_ucr_4	CIEP-UCR	28-ene-26	Abierta^a	2.5	43.8

^a Pregunta abierta telefónica con filtro de votantes probables.

2.2. Ficha técnica: CIEP-UCR 28 de enero 2026

- **Población objetivo:** Ciudadanía costarricense ≥ 18 años con teléfono celular ($\approx 97.5\%$ cobertura).
- **Marco muestral:** Plan Nacional de Numeración de SUTEL.
- **Tamaño de muestra:** 1,501 entrevistas completas.
- **Margen de error:** ± 2.5 pp (95 % de confianza).
- **Trabajo de campo:** 20–23 y 26 de enero de 2026.
- **Coordinador:** Ronald Alfaro Redondo.

Resultados principales (votantes decididos):

- Laura Fernández (PPSO): 43.8 %
- Álvaro Ramos (PLN): 9.2 %
- Claudia Dobles (CAC): 8.6 %
- José Aguilar (Avanza): 2.8 %
- Juan Carlos Hidalgo (PUSC): 2.5 %
- Fabricio Alvarado (NR): 1.5 %
- Indecisos: 25.9 %

3. Calibración histórica

La versión 3.3 introduce un módulo de calibración basado en tres fuentes de información histórica que permiten ajustar la incertidumbre del modelo de manera empíricamente fundamentada.

3.1. Errores históricos CIEP-UCR vs TSE (2006–2022)

Se analizaron las desviaciones entre la última encuesta CIEP-UCR (dentro de 2 meses de la elección) y los resultados oficiales del TSE en primera ronda para las cinco elecciones más recientes.

Cuadro 3: Errores históricos encuestas CIEP-UCR vs resultados TSE.

Año	Indec.	Líder encuesta	Error líder	Sorpresa	Resultado 1º
2022	41 %	Figueres (PLN)	+10.3 pp	No	27.3 %
2018	27 %	Castro (PIN)	−18.0 pp	Sí	24.9 %
2014	30 %	Araya (PLN)	+12.3 pp	Sí	30.6 %
2010	25 %	Chinchilla (PLN)	+8.8 pp	No	46.8 %
2006	22 %	Arias (PLN)	+5.9 pp	No	40.9 %
Promedio			+3.9 pp	40 %	
Error absoluto			11.1 pp		
Desv. estándar			12.4 pp		

Hallazgos clave:

- **Tasa de sorpresas:** 40 % de las elecciones (2014, 2018) mostraron resultados donde el líder de encuestas no ganó o colapsó.
- **Error absoluto promedio:** 11.1 pp, sustancialmente mayor que el margen de error muestral típico (± 2.5 pp).
- **Correlación indecisión↔error:** 0.17 (débil), sugiriendo que el nivel de indecisos no predice bien la magnitud del error.

3.2. Victorias en primera ronda (1982–2010)

Se compilaron todas las victorias con más del 40 % desde el retorno a la democracia competitiva. La Tabla 4 presenta los datos.

Cuadro 4: Victorias en primera ronda (≥ 40 %) en Costa Rica, 1982–2010.

Año	Ganador/a	% votos válidos	Diputados	Era
1982	Luis Alberto Monge (PLN)	58.80 %	33	Bipartidismo
1986	Óscar Arias Sánchez (PLN)	52.34 %	29	Bipartidismo
1990	Rafael Ángel Calderón (PUSC)	47.03 %	25	Bipartidismo
1994	José María Figueres (PLN)	49.62 %	28	Bipartidismo
2006	Óscar Arias Sánchez (PLN)	40.92 %	25	Transición
2010	Laura Chinchilla (PLN)	46.78 %	24	Transición
Promedio bipartidismo (1982–1998)		51.0 %		
Promedio transición (2006–2010)		43.9 %		
Mínimo histórico		40.92 %		

Observaciones críticas:

1. **Tendencia descendente:** El porcentaje del ganador ha caído de 58.8 % (1982) a 46.8 % (2010), con pendiente de -0.44 pp por año.
2. **16 años sin victoria en primera ronda:** Desde 2010, ningún candidato ha superado el 40 % (2014, 2018, 2022 requirieron segunda ronda).
3. **Correlación votos↔diputados:** 0.92, indicando que victorias amplias se asocian con bancadas fuertes.

Implicación para 2026: Laura Fernández con 43.8 % está en territorio histórico inédito—ningún ganador en primera ronda desde 1982 ha obtenido menos de 46.78 % (excepto Arias 2006 con 40.92 % tras recuento extendido).

3.3. Aprobación presidencial y voto continuista

Se recopiló información sobre la aprobación del presidente saliente al final de su mandato y el desempeño del candidato continuista en la siguiente elección.

Cuadro 5: Aprobación presidencial y resultado del candidato continuista.

Presidente	Aprob. inicio	Aprob. final	Δ	Continuista R1	Resultado
Chinchilla (2010–14)	65 %	15 %	−50 pp	29.7 %	Perdió
Solís (2014–18)	36 %	25 %	−11 pp	21.7 %	Ganó 2 ^{aa}
C. Alvarado (2018–22)	66 %	18 %	−48 pp	0.7 %	Colapso
Chaves (2022–26)	79 %	52 %	−27 pp	43.8 %	Pendiente
Promedio histórico final		19.3 %			

^a Carlos Alvarado ganó en segunda ronda gracias a coalición anti-Fabricio.

Situación atípica de Chaves:

- **Aprobación actual:** 52 % vs promedio histórico de 19.3 %.
- **Ratio:** 2.7× mayor que cualquier predecesor al finalizar mandato.
- **Caída moderada:** Solo −27 pp vs −48 a −50 pp de Chinchilla y Alvarado.

Implicación: La alta aprobación de Chaves representa un factor favorable para Laura Fernández que el modelo base no captura adecuadamente.

4. Metodología

4.1. Modelo de agregación con tendencia temporal

4.1.1. Ponderación temporal

Los pesos de cada encuesta j se calculan como:

$$w_j = n_j^e \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot d_j\right) \cdot f_j \quad (1)$$

donde n_j^e es el tamaño de muestra efectivo, d_j son los días hasta la elección, $t_{1/2} = 14$ días es la vida media del *decay*, y f_j es un factor de ajuste por tipo de pregunta (1.0 para papeleta/lista, 0.7 para abierta).

4.1.2. Estimación de tendencia

Se ajusta una regresión lineal ponderada sobre los valores de Laura Fernández:

$$\hat{y}_{\text{Laura},t} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot t \quad (2)$$

La pendiente estimada para las últimas tres encuestas es $\hat{\beta}_1 = +0.19$ pp/día.

4.1.3. Cuantificación de incertidumbre con calibración

El error estándar total incorpora los ajustes de calibración histórica:

$$SE_{\text{total}} = \sqrt{SE_{\text{encuesta}}^2 + RMSE_{\text{tendencia}}^2 + \sigma_{\text{sistemático}}^2} \quad (3)$$

donde:

$$\sigma_{\text{sistemático}} = 1,2 \times \underbrace{m_{\text{indecisión}}}_{\text{Calibración errores}} \times \underbrace{v_{\text{era}}}_{\text{Volatilidad era}} \times \underbrace{u_{\text{aprobación}}}_{\text{Factor aprobación}} \quad (4)$$

4.2. Factores de calibración para 2026

4.2.1. Calibración por nivel de indecisión

Dado el nivel actual de indecisos (25.9 %), se aplica:

- Multiplicador de incertidumbre: $m_{\text{indecisión}} = 1,10$
- Probabilidad de sorpresa base: 40 %
- Error esperado: ± 11.1 pp

4.2.2. Calibración por era electoral

Costa Rica se encuentra en la “era de fragmentación extrema” desde 2014:

- Factor de volatilidad: $v_{\text{era}} = 1,25$
- Probabilidad base de victoria en 1ª ronda: 33 % (0 de 3 elecciones desde 2014)
- Ajuste de techo: 0.0 pp (no se reduce base si candidato supera 40 %)

4.2.3. Calibración por aprobación presidencial

Dado que Chaves termina con aprobación excepcional (52 %):

- Bonus para candidato continuista: +2,5 pp
- Reducción de incertidumbre: $u_{\text{aprobación}} = 0,85$ (votantes más decididos)
- Reducción de probabilidad de sorpresa: de 40 % a 32 %

4.3. Ajuste por tipología de votantes

Se mantiene el módulo de ajuste histórico:

- Votantes habituales (31 %): sin ajuste.
- Ocasionales que votan (30 %): $+0,3 \pm 0,2$ pp.
- Ocasionales que se abstienen (15 %): $-0,3 \pm 0,2$ pp.
- Abstención estructural (24 %): $-0,5 \pm 0,3$ pp.

4.4. Simulación Monte Carlo

Se ejecutan $S = 200,000$ simulaciones con el siguiente algoritmo:

1. Distribución dual:

- 70 % simulaciones normales: $\text{Laura}_s \sim \mathcal{N}(\hat{y}_{\text{ajustado}}, \text{SE}_{\text{total}})$
- 30 % simulaciones de sorpresa: $\text{Laura}_s \sim \mathcal{N}(\hat{y}_{\text{ajustado}} - 5,5, 1,6 \times \text{SE}_{\text{total}})$

2. Aplicar ajuste estocástico por tipología de votantes.
3. Muestrear demás candidatos con correlación negativa.
4. Imponer restricción $\sum_k \text{share}_k = 100\%$.
5. Registrar $\mathbb{I}(\text{Laura}_s \geq 40)$.

5. Resultados

5.1. Resultados principales

El modelo v3.3 con calibración histórica genera las siguientes proyecciones.

Cuadro 6: Indicadores principales del modelo v3.3 (200,000 simulaciones).

Métrica	Valor
Pr(Laura $\geq 40\%$)	89.2 %
Pr(Laura = 1 ^{er} lugar)	100.0 %
Media (Laura)	44.1 %
Mediana (Laura)	44.4 %
IC 80 % (P10–P90)	[39.8 %, 48.1 %]
IC 90 % (P5–P95)	[37.6 %, 49.1 %]
Indecisos proyectados	25.3 %
Blancos/nulos	2.0 %
SE total	3.49 %
Tendencia diaria	+0.19 %
Bonus aprobación	+2.5 pp

5.2. Comparación con versiones anteriores

La Tabla 7 presenta la evolución de los indicadores a través de las versiones del modelo.

Cuadro 7: Comparación de indicadores entre versiones del modelo.

Métrica	v1.0 (dic 25)	v2.0 (21 ene)	v3.0 (28 ene)	v3.2 (+ hist.)	v3.3 (+ aprob.)
Pr(Laura $\geq 40\%$)	56.7 %	59.4 %	87.2 %	75.4 %	89.2 %
Media (Laura)	45.0 %	40.8 %	43.2 %	42.0 %	44.1 %
Mediana (Laura)	43.9 %	40.8 %	43.3 %	42.5 %	44.4 %
IC 80 % (ancho)	53.6 pp	9.1 pp	6.7 pp	9.5 pp	8.3 pp
Indecisos	41.9 %	31.2 %	24.8 %	25.3 %	25.3 %
Calibración	—	—	—	Errores+era	Completa

Observaciones:

1. La versión 3.2 (solo calibración por errores y era) *reduce* la probabilidad a 75.4 % al incorporar la incertidumbre histórica.
2. La versión 3.3 *recupera* probabilidad a 89.2 % al incorporar el efecto favorable de la alta aprobación de Chaves.
3. El percentil 10 (P10 = 39.8 %) está prácticamente en el umbral del 40 %.

5.3. Distribuciones por candidato

Cuadro 8: Distribuciones simuladas del voto válido (%) por candidato.

Candidato	Media	Mediana	DE	P10	P90
Laura Fernández	44.1	44.4	2.9	39.8	48.1
Álvaro Ramos	8.9	8.9	1.6	6.7	11.1
Claudia Dobles	8.3	8.3	1.5	6.2	10.4
José Aguilar	2.7	2.7	1.0	1.5	3.9
Juan Carlos Hidalgo	2.4	2.4	0.9	1.2	3.6
Fabrizio Alvarado	1.5	1.4	0.7	0.2	2.7

5.4. Análisis de sensibilidad

Cuadro 9: Escenarios de sensibilidad con calibración histórica.

Escenario	Supuesto	Pr(Laura $\geq$ 40 %)	Media Laura
Base (modelo v3.3)	Calibración completa	89.2 %	44.1 %
Optimista	Base + 2 pp	94.4 %	46.1 %
Pesimista	Base - 3 pp	67.4 %	41.1 %
Sorpresa histórica	Base - 5 pp	42.3 %	39.1 %

6. Discusión

6.1. Interpretación del efecto de calibración

La incorporación de calibración histórica tiene efectos contrapuestos:

1. **Efecto negativo (errores históricos + era):** La alta volatilidad observada en elecciones pasadas (error absoluto de 11.1 pp, tasa de sorpresas del 40 %) y la “era de fragmentación extrema” (0 victorias en primera ronda desde 2010) aumentan la incertidumbre y reducen la probabilidad de primera ronda.
2. **Efecto positivo (aprobación presidencial):** La aprobación excepcional de Chaves (52 % vs promedio histórico de 19.3 %) representa un factor favorable sin precedentes en la era reciente. Históricamente, la baja aprobación presidencial ha correlacionado con el colapso del candidato continuista.

El balance neto es ligeramente favorable: la probabilidad final (89.2 %) es mayor que la del modelo sin calibración (84.3 % en v3.0 Python).

6.2. Situación histórica de Laura Fernández

Laura Fernández se encuentra en una posición única:

- **Por encima del umbral:** Con 43.8 %, está 3.8 pp por encima del 40 % constitucional.
- **Por debajo del mínimo histórico:** Ningún ganador en primera ronda desde 1982 ha obtenido menos de 46.78 % (excepto Arias 2006 con 40.92 %).
- **Factor Chaves:** Es la primera candidata continuista desde 2010 que enfrenta la elección con un presidente saliente bien evaluado.

6.3. Factores de riesgo residuales

1. **Precedente histórico:** 16 años sin victoria en primera ronda.
2. **Abstencionismo diferencial:** Si la participación es inferior al 60 %.
3. **Error sistemático:** Si todas las encuestas tienen sesgo común hacia el oficialismo.
4. **Evento de última hora:** Debate final del 30 de enero.

6.4. Limitaciones

- **Muestra pequeña para calibración:** Solo 5 elecciones (2006–2022) para errores históricos.
- **Correlación espuria potencial:** La relación aprobación→voto continuista se basa en 3 observaciones.
- **Cambios estructurales:** El sistema de partidos ha cambiado sustancialmente desde 2002.
- **Caso atípico Chaves:** Su aprobación excepcionalmente alta es un *outlier* que dificulta la extrapolación.

7. Conclusiones

Con 200,000 simulaciones, 15 encuestas y calibración histórica completa (errores CIEP-TSE, victorias en primera ronda, aprobación presidencial), el modelo v3.3 estima que Laura Fernández supera el 40 % del voto válido en **89.2 %** de escenarios.

Hallazgos principales:

1. **Probabilidad alta pero no certeza:** 89.2 % implica que en aproximadamente 1 de cada 9 simulaciones Laura no alcanza el 40 %.
2. **Factores favorables:**
 - Encuesta final en 43.8 % (3.8 pp sobre umbral)
 - Aprobación de Chaves 2.7× mayor que promedio histórico
 - Indecisos en mínimo de campaña (25.9 %)
3. **Factores de cautela:**
 - 16 años sin victoria en primera ronda
 - Tasa histórica de sorpresas del 40 %
 - Error absoluto promedio de 11.1 pp en encuestas

Conclusión operativa: El escenario más probable es que Laura Fernández gane la presidencia en primera ronda el 1 de febrero de 2026. El balotaje sigue siendo matemáticamente posible pero requeriría una combinación de factores adversos que se considera improbable dada la evidencia disponible.

Disponibilidad de datos y código

Archivos generados:

- `cr_presidential_mc_2026_v3_3_calibrated.py` (código fuente Python)
- `simulacion_cr2026_v3_3_calibrated.csv` (200,000 simulaciones)
- `simulacion_cr2026_v3_3_calibrated.png` (visualización)
- `calibracion_historica.csv` (datos de calibración)

A. Parámetros del modelo de calibración

Cuadro 10: Parámetros de calibración histórica aplicados en v3.3.

Módulo	Parámetro	Valor
Errores históricos	Error absoluto promedio	11.1 pp
	Tasa de sorpresas	40 %
	Correlación indecisión-error	0.17
	Multiplicador incertidumbre	1.10
Era electoral	Era actual	Fragmentación extrema
	Años sin victoria 1ª ronda	16
	Factor volatilidad	1.25
	Prob. base victoria 1ª ronda	33 %
Aprobación presidencial	Aprobación Chaves	52 %
	Promedio histórico	19.3 %
	Ratio vs promedio	2.7×
	Bonus continuista	+2.5 pp
	Factor reducción incertidumbre	0.85

B. Fórmulas del modelo

B.1. Error estándar total calibrado

$$SE_{\text{total}} = \sqrt{\left(\frac{\text{MoE}}{1.96}\right)^2 + \text{RMSE}_{\text{tendencia}}^2 + \sigma_{\text{sistemático}}^2} \quad (5)$$

donde:

$$\sigma_{\text{sistemático}} = 1.2 \times m_{\text{indecisión}} \times v_{\text{era}} \times u_{\text{aprobación}} \quad (6)$$

Para v3.3:

$$SE_{\text{encuesta}} = \frac{2.5}{1.96} = 1.28 \% \quad (7)$$

$$\text{RMSE}_{\text{tendencia}} = 2.93 \% \quad (8)$$

$$\sigma_{\text{sistemático}} = 1.2 \times 1.10 \times 1.25 \times 0.85 = 1.40 \% \quad (9)$$

$$SE_{\text{total}} = \sqrt{1.28^2 + 2.93^2 + 1.40^2} = 3.49 \% \quad (10)$$

B.2. Base ajustada

$$\hat{y}_{\text{ajustado}} = y_{\text{última encuesta}} + \beta_1 \times d_{\text{restantes}} \times 0,5 + \text{bonus}_{\text{aprobación}} \quad (11)$$

Para v3.3:

$$\hat{y}_{\text{ajustado}} = 43,8 + 0,19 \times 3 \times 0,5 + 2,5 = 46,6 \% \quad (12)$$

(Nota: el valor se recorta a $[38, 52]$ y se ajusta por tipología de votantes)